

技術士 建設部門 | トンネル R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和6年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III (トンネル) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (都市部における山岳工法トンネルの近接施工)

III-1 近年、社会環境の変化に合わせ、都市機能の再編・更新が行われる中、道路や鉄道などのインフラ整備に地下空間の利用が進んでいる。そのような状況の中、都市及び都市近郊で住宅等の構造物が周囲にあり、トンネルの掘削が周辺に与える影響に対して一定の制約がある地域 (以下、「都市部」という) において山岳工法を適用してトンネルを建設する場合がある。この場合は、計画から施工後の観察・計測の各段階において都市部特有の各種条件を考慮のうえ、安全性・公益性及び品質の確保等に十分配慮して業務を遂行することが重要となる。

これらのことを踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 都市部において、山岳工法でトンネルを建設する場合に考慮する課題を、技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (都市部の自立しない地盤でのトンネル計画)

III-2 都市部の自立しない地盤において、トンネルを長期にわたり使用するには、様々な事項に配慮したトンネルの計画を策定することが重要であり、計画段階での留意事項は、設計、施工の各段階においても様々な検討や対策が必要となる。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、以下の問いに答えよ。

1. トンネルの計画を策定するうえで検討すべき課題を、技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえでその課題の内容を示せ。
2. 前問（1）から最も重要と考える課題を1つ挙げ、調査・計画から施工までの各段階におけるその課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（都市部における山岳工法トンネルの近接施工）

III-1-（1） 都市部の課題（約430字）

【観点1：安全性】近接構造物への地表面沈下・変位影響

都市部での山岳工法トンネル建設では、近接構造物への地表面沈下・水平変位の影響が最大の課題となる。掘削に伴い地盤アーチ効果が損なわれると、基礎形式や埋設物の種類によっては構造物に有害な変形をもたらす。既設シールドトンネルや杭基礎建物が近接する場合、計測データに基づく許容変位量の設定と厳格な施工管理が求められる。

【観点2：環境性】振動・騒音・湧水による周辺環境影響

重機掘削に伴う振動・騒音と坑内湧水排水が周辺環境に影響を及ぼす。騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業の届出が必要であり、学校・病院等が近接する場合は夜間施工制限や作業時間帯の調整が不可欠となる。湧水処理水の水質管理を怠ると河川への汚濁負荷となりうる。

【観点3：施工計画性】都市部特有の制約への対応

都市部では施工ヤードが限定され、坑口部の仮設備配置・残土搬出経路の確保が困難となる。供用中の道路直下を施工する場合には路面陥没リスクへの対策と交通規制計画の調整が必要であり、ガス・水道・通信ケーブル等の近接埋設物の防護措置も並行して講じなければならない。

III-1-（2） 最重要課題の解決策（約540字）

最も重要な課題は観点1の「近接構造物への地表面沈下・変位影響」と判断する。都市部では一旦沈下が発生すると家屋損壊・インフラ障害等の社会的被害が甚大となり、復旧に要するコスト・工期・住民信頼の損失が致命的になるからである。

【解決策1】詳細地盤調査と数値解析

地質ボーリング・弾性波探査により地層分布と変形特性を把握し、FEM（有限要素法）3次元解析で地表面沈下量を予測する。近接構造物の許容変位量（RC建物で最大沈下量20mm・不同沈下1/500以内）との整合を確認し、設計掘削断面と補助工法を決定する。発注者として設計図書審査の段階で解析条件を検証し、近接建物所有者への事前説明資料として活用する。

【解決策2】 補助工法の適用

地盤が軟弱または近接距離が小さい場合には、鏡ボルト工・フォアパイリング（鋼管先受け工）・薬液注入による地盤改良を先行施工する。一次インバート早期閉合により支保工のリング閉合時間を短縮し、地盤変形を抑制する。鋼製支保工の早期建て込みと吹付けコンクリートの即時施工もあわせて実施する。

【解決策3】 計測管理体制の確立

地表面・近接建物基礎部・地中に変位計・傾斜計・土圧計を設置し、掘削ステップごとにリアルタイム計測を実施する。管理基準値を注意値・警戒値・限界値の三段階設定とし、限界値超過時には作業停止と追加対策を講じる計測管理計画書を発注者・施工者間で共有する。計測データは住民への適時の情報開示にも活用する。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約510字）

解決策をすべて実行しても、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】 計測管理値超過時の緊急対応困難

地盤解析が局所的軟弱層や異方性を捕捉できなかった場合、計測値が限界値を超えるケースがある。施工中に地質情報を逐次更新するNATMフィードバック設計体制を整え、限界値超過時の緊急薬液注入または鋼製矢板による地盤補強手順を施工計画書に事前明記する。設計変更協議フローを発注者・受注者間で合意し、意思決定を迅速化する。

【リスク2】 薬液注入による地下水汚染

水ガラス系薬液注入を施工した場合、注入材の逸散による周辺地下水のpH上昇・アルカリ汚染リスクが生じうる。建設省暫定指針（昭和49年建設省官技発第160号）に基づく注入前後の地下水水質モニタリングを実施し、水質基準超過時には注入材をセメント系・超微粒子セメント系に変更するか注入量を低減する。住民に社会・環境側面でのリスクを丁寧に説明し、合意形成を確保する。

【リスク3】 予期せぬ地質条件の出現

断層破碎帯や地下空洞が現れた場合、支保パターンの変更や掘削工法の切り替えが必要となる。先進ボーリングによる切羽前方探査を継続し、地山区分変更が生じた際には担当技術者が即断して設計変更を行う体制を確立する。発注者・設計者・施工者でリスクマネジメント計画書を共有し、社会・経済・環境の三側面での被害を最小化する対応を契約時に明文化しておく。

III-2（都市部の自立しない地盤でのシールド工法トンネル）

本問の解答ではシールド工法を選択する。

III-2-（1） シールド工法のトンネル計画における課題（約440字）

【観点1：長期安定性】地盤変状と地下水管理の課題

都市部の自立しない地盤（軟弱沖積粘土・砂礫・高地下水位等）では、シールド掘削時の地盤変形と地下水の水位変動が長期安定性を左右する。地盤調査が不十分な場合、裏込め注入不足による地盤沈下や地下水挙動の変化が構造物の安定を損なう。地盤挙動をデータで把握・管理する仕組みを計画に組み込むことが必要である。

【観点2：構造耐久性】セグメント設計と施工精度管理の課題

シールドトンネルの長期供用には、土水圧・地盤反力・腐食環境に対するセグメントの設計精度が重要となる。腐食性土壌・塩化物浸透リスクのある都市部では、防水設計とガスケット選定が維持管理コストを左右する。計画段階で維持管理を見据えた設計条件を確定する必要がある。

【観点3：社会環境】近接施工・埋設物防護と住民調整の課題

都市部では地下埋設物（ガス・水道・電力・通信）への近接掘削リスクが高い。埋設物の図面と現地調査の乖離が原因で施工中に予期しない移設・防護が必要となるケースがあり、工期・コストの増大と住民・道路管理者等との調整の長期化が課題となる。

III-2-（2） 最重要課題への段階的解決策（約560字）

3課題のうち最も重要な課題は「観点1の地盤変状と地下水管理」と判断する。地下水管理の失敗は地表面沈下・近接構造物損傷・長期耐久性低下という連鎖的被害を引き起こし、完成後も問題が顕在化するからである。

【調査・計画段階の解決策】詳細地盤調査と設計条件の確定

ボーリング・標準貫入試験・室内土質試験を組み合わせ、地層分布と地盤定数（変形係数・透水係数・N値）を把握する。地下水位・被圧水頭の観測データをもとに設計水圧を設定し、シールドマシンの型式選定（密閉型土圧式・泥水式）の根拠とする。発注者として地盤調査仕様と解析条件を審査し設計の根拠データを確認する。

【設計段階の解決策】地下水変動に対応した構造設計

セグメントの設計では、土水圧・地盤反力の長期変動を考慮した荷重ケースを複数設定する。防水性能は継手部のガスケット選定とシール材の耐久性評価により確保し、裏込め注入材の充填率を設計に明記する。コンクリートのアルカリシリカ反応・腐食対策を設計段階から規定し長期供用を担保する。

【施工段階の解決策】切羽管理・計測管理・止水対策の一体運用

密閉型シールドの切羽圧を土圧センサー・泥水圧データでリアルタイム監視し、過大な地盤変形を防止する。地表面・近接構造物の沈下計測を施工ステップごとに実施し、管理基準を超えた場合は掘進を停止して

裏込め注入を補充する。薬液等の止水工法の施工前後に地下水質をモニタリングし、住民・関係機関への影響を記録・開示する。

III-2-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約480字）

【波及効果】

調査・計画から施工にかけての一貫した地盤変状・地下水管理を実施することで、以下の波及効果が生じる。

地下水位の安定化により周辺既設構造物の沈下リスクが低減し、近接建物所有者・道路管理者・埋設物管理者へのリスク説明が容易になる。計測データの蓄積と裏込め注入の充填率管理により、長期維持管理計画を精度高く策定でき、社会インフラとしての持続可能な管理が可能となる。施工中の地下水・地盤情報のデータ化が、類似地盤での次事業の設計精度向上にも寄与する。

【懸念事項1】施工時の地盤変状が想定を超えた場合

切羽圧の過小設定や裏込め注入の充填不足により、想定を超える地表面沈下が発生するリスクがある。掘進初期に計測データと解析を照合し設計パラメータを現地地盤に合わせて更新する手順を設ける。限界値超過時には住民・発注者・施工者が一体で対応できる緊急連絡体制を整備する。

【懸念事項2】止水対策によるトンネル外側の地下水水位上昇

シールドトンネルが地下水の流れを遮断することで上流側の地下水位が上昇し、既設構造物の浮力増大や建物地下部への浸水リスクが生じうる。地下水シミュレーションで水位変化を予測し、ドレーン孔や透水性裏込め注入等により水位上昇を抑制する。社会・経済・環境の三側面から影響を評価し、発注者として関係機関との調整を主導する。